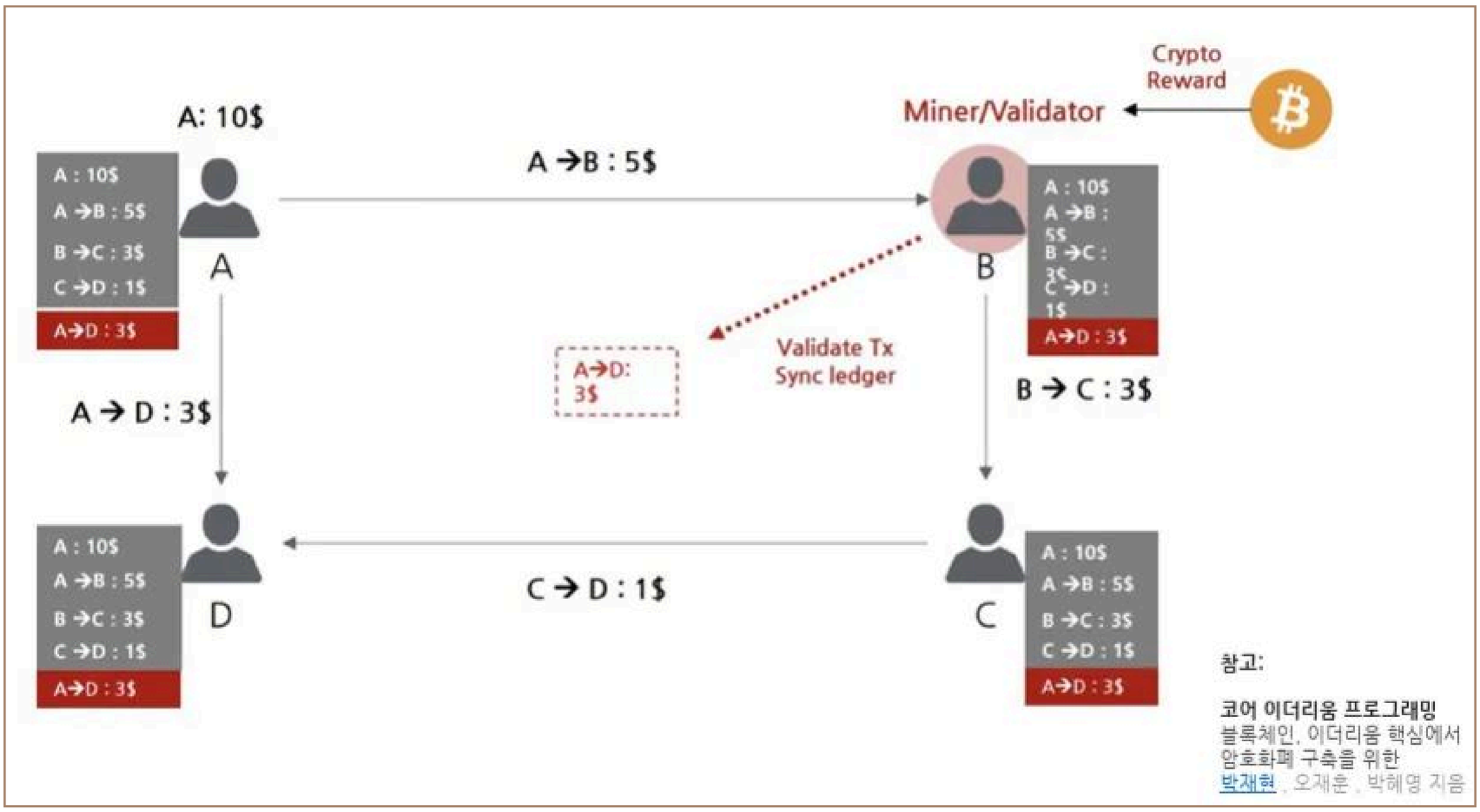

이 검증을 수행하는 주체가 바로 채굴자(Miner)입니다. 은행이 거래를 검증하는 것과 유사한 역할을 채굴자가 수행하는 것입니다. 채굴자가 되기 위해서는 누구나 시도할 수 있지만, 고성능의 기계를 엄청난 투자로 갖춰야 가능하므로 진입 장벽이 높습니다. 거래 요청이 발생하면, 해당 거래는 채굴자에게 블랙박스가 도달하며, 이들은 암호화 기술을 풀어야 합니다. 이 문제를 가장 먼저 푼 사람이 해당 거래의 채굴자가 되며, 이에 대한 보상으로 비트코인을 받습니다. 현재는 3.125 BTC가 보상으로 주어지고 있습니다.

이 과정에서 채굴자는 거래를 검증합니다. 예를 들어, a가 실제로 3달러를 보유하고 있으며, d에게 3달러를 보내는 거래가 타당하다는 것을 검증하면, 이 내용은 전체 네트워크에 공표됩니다. 그러면 모든 노드들의 장부에 동일하게 그 거래 정보가 등록되고, 서명을 통해 장부에 추가됩니다. 이렇게 해서 모든 장부가 동시에 업그레이드되며, 이것이 블록체인의 탈중앙화 원리입니다.